關於FlexVol 適用於資料量的SMTape引擎

ONTAP 9

NetApp
May 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/tape-backup/smtape-engine-concept.html on May 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

關於FlexVol 適用於資料量的SMTape引擎 . . . 1
關於FlexVol 適用於資料量的SMTape引擎 . . . 1
在SMTape備份期間使用Snapshot複本 . . . 1
SM磁帶 功能 . . . 2
SMTape不支援的功能 . . . 2
SMTape備份與還原工作階段的擴充性限制 . . . 2
什麼是磁帶植入 . . . 3
SMTape如何與儲存容錯移轉和ARL作業搭配運作 . . . 3
SMTape如何搭配Volume Move運作 . . . 3
SMTape如何與Volume重新主機作業搭配運作 . . . 4
NDMP備份原則在非銀期間的影響 . . . 4
SMTape備份與還原作業在MetroCluster 各種功能組態中會受到影響 . . . 4

關於FlexVol 適用於資料量的SMTape引擎

關於FlexVol 適用於資料量的SMTape引擎

SMtape是一套災難恢復解決方案、可ONTAP 將資料區塊備份到磁帶。您可以使用SMTaper對磁帶執行Volume備份。不過、您無法在qtree或子樹狀結構層級執行備份。SMTape支援基準備份、差異備份和遞增備份。SMTape不需要授權。

您可以使用NDMP相容的備份應用程式來執行SM磁帶 備份與還原作業。您可以選擇SMTape、只在儲存虛擬機器（SVM）指定NDMP模式下執行備份與還原作業。

> 在進行SM磁帶 備份或還原工作階段時、不支援還原程序。您必須等到工作階段完成、否則必須中止NDMP工作階段。

使用SMTape、您可以備份255個Snapshot複本。對於後續的基礎、遞增或差異備份、您必須刪除舊的備份Snapshot複本。

執行基礎還原之前、要還原資料的磁碟區必須為「DP」類型、而且此磁碟區必須處於受限狀態。成功還原後、此Volume會自動上線。您可以依照執行備份的順序、對此磁碟區執行後續的遞增或差異還原。

在SMTape備份期間使用Snapshot複本

您應該瞭解在SM磁帶 基礎備份和遞增備份期間、如何使用Snapshot複本。在使用SMTape執行備份時、也必須謹記注意事項。

基礎備份

執行基準備份時、您可以指定要備份到磁帶的Snapshot複本名稱。如果未指定Snapshot複本、則根據磁碟區的存取類型（讀取/寫入或唯讀）、會自動建立Snapshot複本、或是使用現有的Snapshot複本。當您指定備份的Snapshot複本時、比指定Snapshot複本舊的所有Snapshot複本也會備份到磁帶。

如果您未指定備份的Snapshot複本、則會發生下列情況：

- 對於讀寫磁碟區、會自動建立Snapshot複本。

  新建立的Snapshot複本和所有舊的Snapshot複本都會備份到磁帶。

- 對於唯讀磁碟區、所有Snapshot複本（包括最新的Snapshot複本）都會備份到磁帶。

  在備份啟動後建立的任何新Snapshot複本都不會備份。

遞增備份

對於SMTape遞增或差異備份作業、NDMP相容的備份應用程式會建立及管理Snapshot複本。

執行遞增備份作業時、您必須一律指定Snapshot複本。若要成功進行遞增備份作業、在先前備份作業期間備份的Snapshot複本（基準或遞增）必須位於執行備份的磁碟區上。若要確保使用此備份Snapshot複本、您必須在

設定備份原則時、考慮在此磁碟區上指派的Snapshot原則。

SnapMirror目的地上的SMTape備份考量

- 資料保護鏡射關係會在目的地磁碟區上建立暫用Snapshot複本以供複寫。

  您不應使用這些Snapshot複本進行SM磁帶 備份。

- 如果在同一個磁碟區上執行SMTape備份作業時、目的地磁碟區上發生資料保護鏡射關係的SnapMirror更新、則不得在來源磁碟區上刪除由SMTape備份的Snapshot複本。

  在備份作業期間、SMTape會鎖定目的地磁碟區上的Snapshot複本、如果來源磁碟區上刪除對應的Snapshot複本、則後續的SnapMirror更新作業將會失敗。

- 您不應在遞增備份期間使用這些Snapshot複本。

SM磁帶 功能

SM磁帶 功能、例如Snapshot複本備份、遞增和差異備份、保留還原磁碟區上的重複資料刪除和壓縮功能、以及磁帶植入等功能、可協助您最佳化磁帶備份與還原作業。

SMTape提供下列功能：

- 提供災難恢復解決方案
- 啟用遞增和差異備份
- 備份Snapshot複本
- 可備份及還原已刪除重複資料的磁碟區、並在還原的磁碟區上保留重複資料刪除功能
- 備份壓縮磁碟區、並保留還原磁碟區的壓縮
- 啟用磁帶植入

SMTape支援4 KB至256 KB的多倍封鎖係數、範圍介於4 KB至256 KB之間。

> 您最多ONTAP 只能將資料還原至兩個連續重大發行版本所建立的磁碟區。

SMTape不支援的功能

SMTape不支援可重新啟動的備份及備份檔案驗證。

SMTape備份與還原工作階段的擴充性限制

在透過NDMP或CLI（磁帶植入）執行SMTape備份與還原作業時、您必須瞭解可在具有不同系統記憶體容量的儲存系統上同時執行的SM磁帶 備份與還原工作階段數量上限。此最大值取決於儲存系統的系統記憶體。

> SM磁帶 備份與還原工作階段擴充性限制與NDMP工作階段限制和傾印工作階段限制不同。

儲存系統的系統記憶體	**SMTape**備份與還原工作階段總數
少於16 GB	6.
大於或等於16 GB但小於24 GB	16
大於或等於24 GB	32

您可以使用「sysconfig -A'」命令（可透過nodesdro解除）來取得儲存系統的系統記憶體。如需使用此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

NDMP工作階段的擴充性限制

傾印備份與還原工作階段的擴充性限制

什麼是磁帶植入

磁帶植入是一項SMTape功能、可協助您在FlexVol 資料保護鏡射關係中初始化目的地的一套。

磁帶植入功能可讓您透過低頻寬連線、在來源系統與目的地系統之間建立資料保護鏡射關係。

透過低頻寬連線、從來源到目的地的Snapshot複本遞增鏡射是可行的做法。不過、在低頻寬連線中、基礎Snapshot複本的初始鏡射需要很長時間。在此情況下、您可以將來源磁碟區的SMTape備份至磁帶、然後使用磁帶將初始基礎Snapshot複本傳輸至目的地。然後、您可以使用低頻寬連線、將SnapMirror遞增更新設定至目的地系統。

"概念ONTAP"

SMTape如何與儲存容錯移轉和ARL作業搭配運作

在執行SMTape備份或還原作業之前、您應該先瞭解這些作業如何搭配儲存容錯移轉（接管與恢復）或集合重新配置（ARL）作業。「-overre-etoes」選項可決定SMTape引擎在儲存容錯移轉或ARL作業期間的行為。

當SMTape備份或還原作業正在執行、且「-overrover-etoes」選項設定為「假」時、使用者啟動的儲存容錯移轉或ARL作業會停止、備份或還原作業也會完成。如果備份應用程式支援Cab擴充、則您可以繼續執行遞增的SMTape備份與還原作業、而不需重新設定備份原則。不過、如果「置換」選項設為「真」、則儲存設備容錯移轉或ARL作業會繼續進行、且SM磁帶 備份或還原作業會中止。

"網路管理"

"高可用度"

SMTape如何搭配Volume Move運作

SM磁帶 備份作業和Volume Move作業可平行執行、直到儲存系統嘗試最後轉換階段為

止。在此階段之後、新的SM磁帶 備份作業無法在要移動的磁碟區上執行。不過、目前的作業會持續執行、直到完成為止。

在開始磁碟區的轉換階段之前、磁碟區移動作業會檢查同一個磁碟區上的有效SMTape備份作業。如果有作用中的SMTape備份作業、則Volume Move作業會移至轉換延後狀態、並允許完成SMTape備份作業。完成這些備份作業之後、您必須手動重新啟動Volume Move作業。

如果備份應用程式支援CAB/EXTENSION、您可以在讀取/寫入和唯讀磁碟區上繼續執行遞增磁帶備份和還原作業、而無需重新設定備份原則。

無法同時執行基礎還原和磁碟區移動作業；不過、遞增還原可與磁碟區移動作業並行執行、其行為類似於磁碟區移動作業期間的SMTape備份作業。

"概念ONTAP"

SMTape如何與Volume重新主機作業搭配運作

在磁碟區上進行磁碟區重新主機作業時、無法開始SMTape作業。當磁碟區涉及到磁碟區重新主機作業時、不應在該磁碟區上啟動SMTape工作階段。

如果正在執行任何磁碟區重新主機作業、則SMTape備份或還原會失敗。如果正在進行SMTape備份或還原、則Volume重新主機作業會失敗、並顯示適當的錯誤訊息。此條件適用於NDMP型和CLI型備份或還原作業。

NDMP備份原則在非銀期間的影響

啟用自動資料平衡器（ADD）時、平衡器會分析Aggregate的使用統計資料、以識別已超過設定的高臨界值使用率百分比的集合體。

在識別出超過臨界值的集合體之後、平衡器會識別出一個磁碟區、該磁碟區可移至位於叢集中其他節點的集合體、並嘗試移動該磁碟區。這種情況會影響為此磁碟區所設定的備份原則、因為如果資料管理應用程式（DMA）無法偵測到、使用者就必須重新設定備份原則、然後執行基礎備份作業。

> 如果DMA可偵測到CAb、而且備份原則已使用特定介面設定、則不會影響ADb。

SMTape備份與還原作業在MetroCluster 各種功能組態中會受到影響

在MetroCluster 執行以還原組態執行SMTape備份與還原作業之前、您必須先瞭解在發生切換或切換作業時、SMTape作業會受到哪些影響。

SM磁帶 備份或還原作業、然後切換

請考慮兩個叢集：叢集1和叢集2。在叢集1上執行SM磁帶 備份或還原作業期間、如果從叢集1啟動切換至叢集2、則會發生下列情況：

- 如果「-overrover-etoes」選項的值為「假」、則切換程序會中止、備份或還原作業會繼續進行。
- 如果選項的值為「true」、則SMTape備份或還原作業會中止、而切換程序會繼續進行。

SMTape備份或還原作業、接著是切換

從叢集1切換至叢集2、並在叢集2上啟動SMTape備份或還原作業。SMTape作業會備份或還原位於叢集2上的磁碟區。此時、如果從叢集2啟動切換到叢集1、則會發生下列情況：

- 如果「-overrover-etoes」選項的值為「假」、則會中止切換程序、並繼續執行備份或還原作業。
- 如果選項的值為「true」、則備份或還原作業會中止、而切換程序會繼續進行。

SMTape備份或還原作業是在切換或切換期間啟動的

在從叢集1切換至叢集2的過程中、如果在叢集1上啟動SMTape備份或還原作業、則備份或還原作業會失敗、而且切換會繼續進行。

在從叢集2切換到叢集1的過程中、如果從叢集2啟動SM磁帶 備份或還原作業、則備份或還原作業會失敗、而且切換會繼續進行。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.